

Chapitre 3

Gestion de Disque

Année universitaire: 2025-2026

Concepts importants

- Fonctionnement et structure des unités disque
- Calcul du temps d'exécution d'une séquence d'opérations
- Différents algorithmes d'ordonnancement

Disques Durs

- Tous les ordinateurs ont des disques pour stocker des informations.
- Les disques fournissent la mémoire auxiliaire de grande capacité sur laquelle on maintient un système de fichiers.
- Les avantages des disques par rapport à la mémoire centrale :
 - La capacité de stockage est beaucoup plus importante
 - Le prix de l'octet est beaucoup plus faible
 - Les informations ne sont pas perdues lorsqu'on éteint l'ordinateur

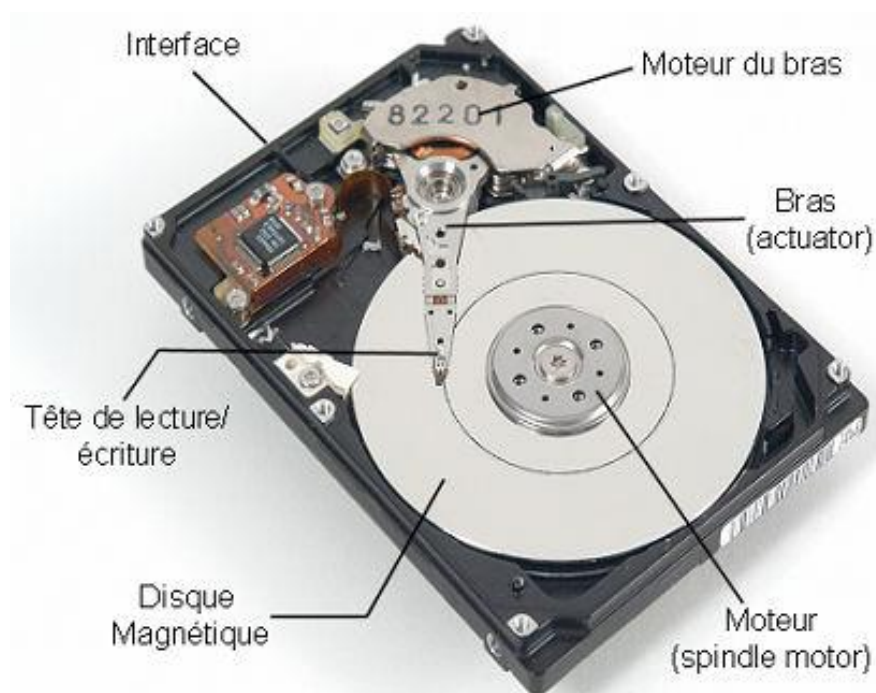
Disques Durs

- Un disque dur (*hard disk*) est constitué de :
 - Une carte d'interface électronique appelée **le contrôleur IDE** :
La face inférieure du disque dur qui comporte un circuit imprimé qui contrôle les échanges entre le disque et la carte mère
 - Une partie électro-mécanique, le disque dur proprement dit, appelé aussi **lecteur de disque** (disk drive)

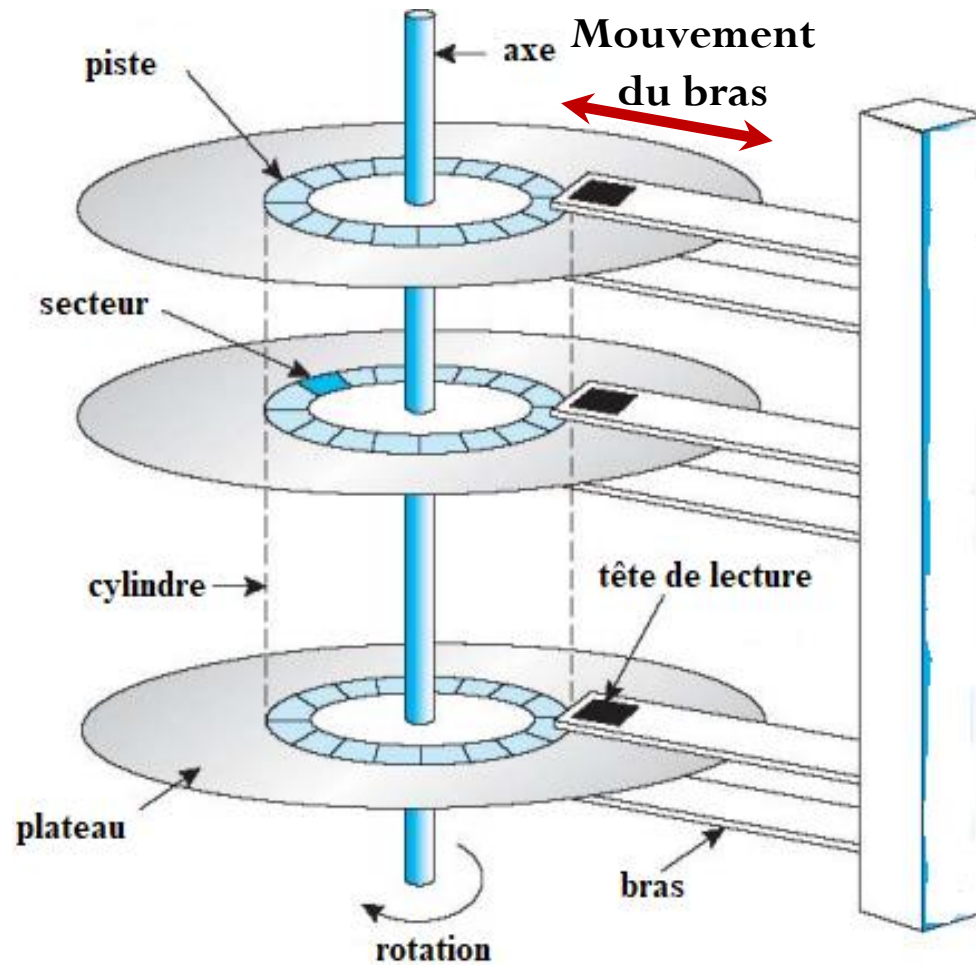


Lecteur de disque

- Les deux **faces** de chaque disque sont complètement recouvertes d'une substance magnétique d'enregistrement

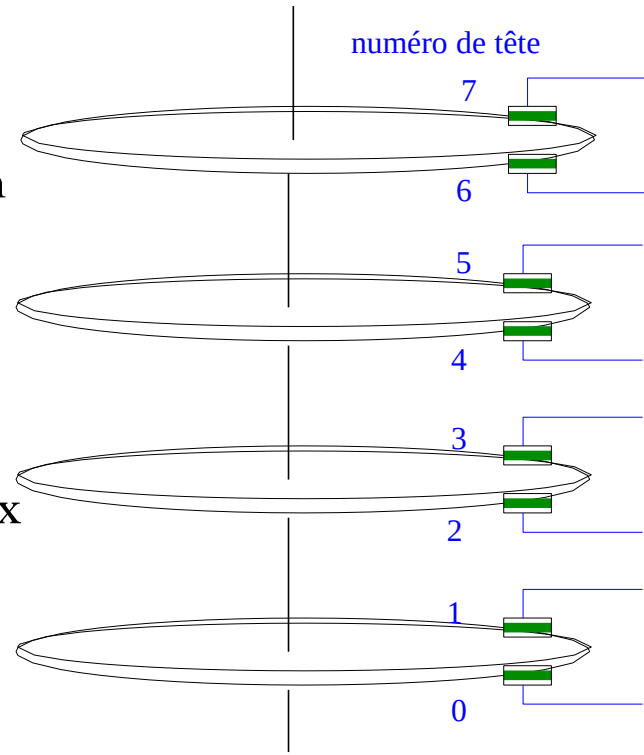


Lecteur de disque



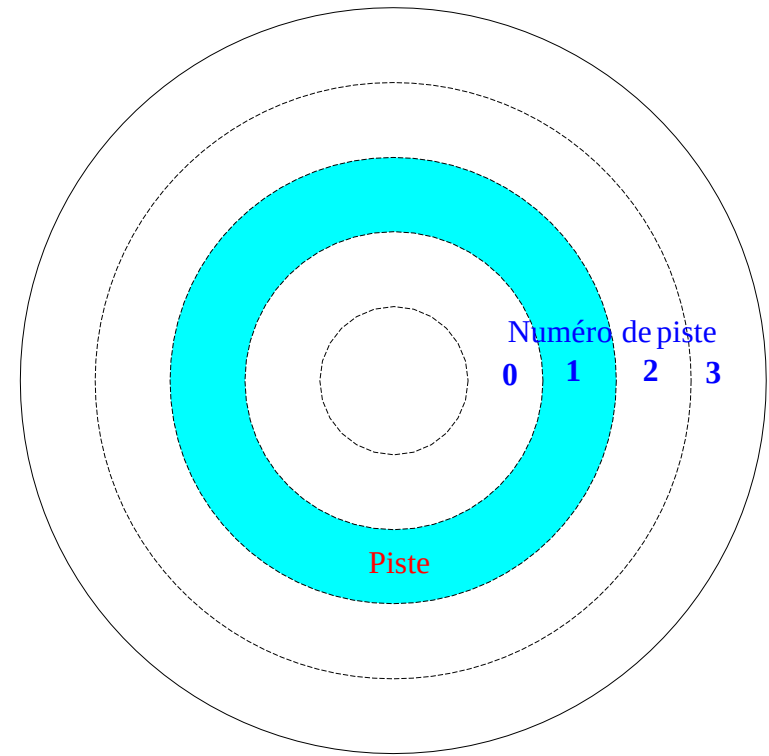
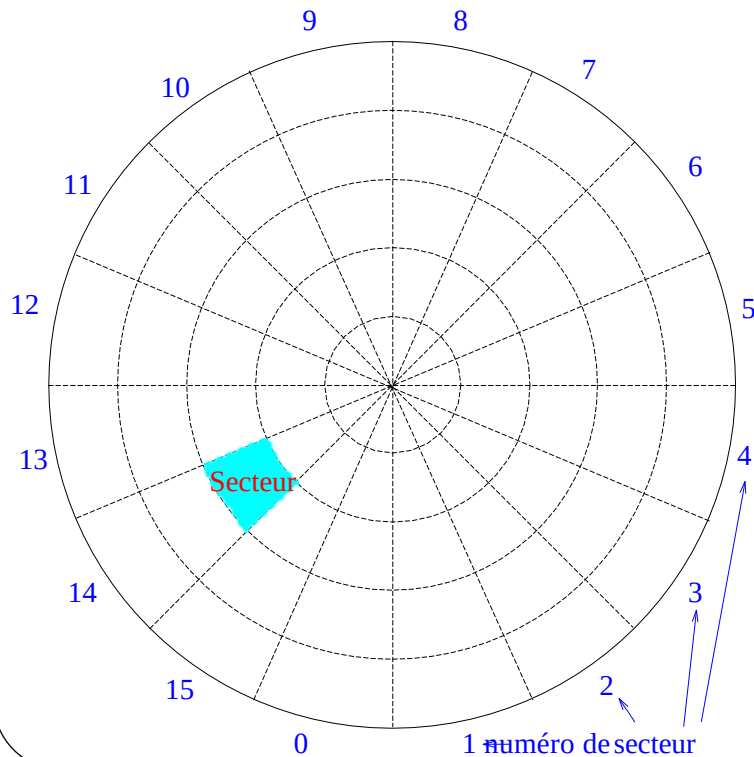
Géométrie du disque

- Disque = unité de disques
- Composé de **plateaux** : des disques rigides en métal ou en plastique.
- Chaque plateau est composé de **2 faces**
- Les deux faces de chaque plateau sont recouvertes d'une couche d'oxyde de fer ou d'autres matériaux magnétisables) lues par des têtes de lectures



Géométrie du disque

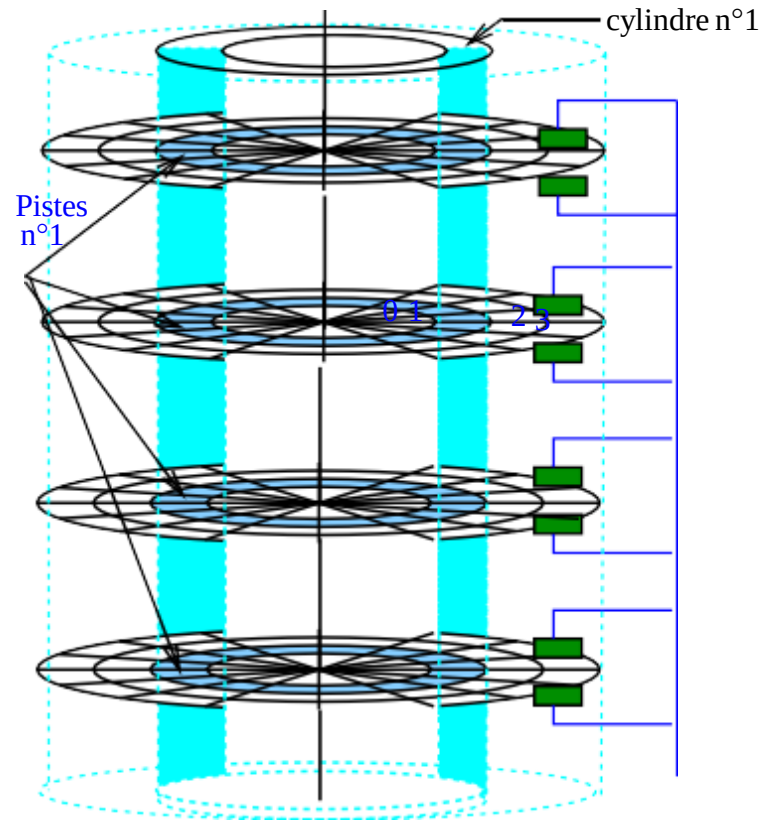
- Chaque face de plateau contient plusieurs pistes/sillons (tracks)



- Chaque piste contient plusieurs secteurs

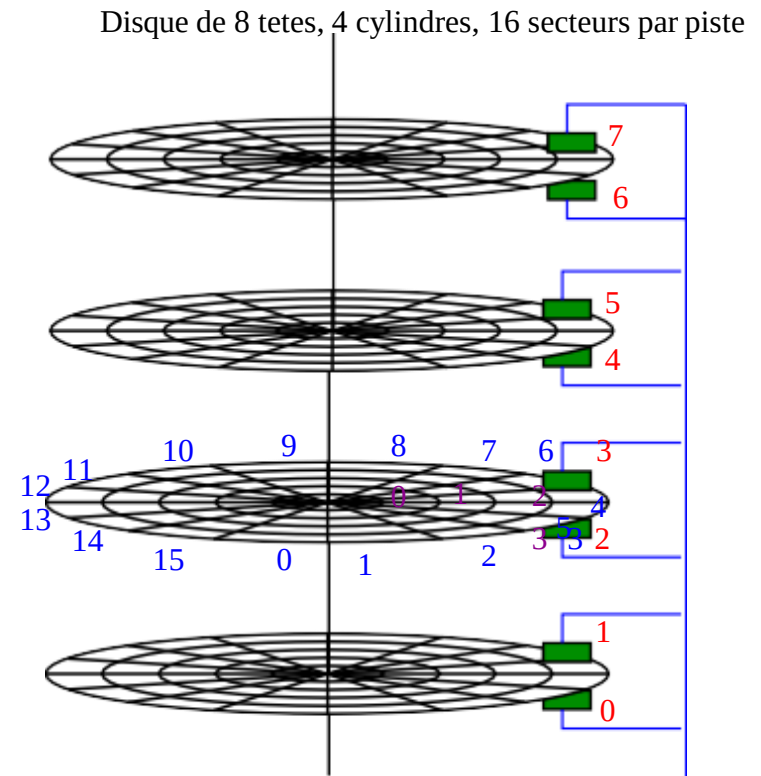
Géométrie du disque

- Un bloc = ensemble de secteurs contigus
- Tous les secteurs sont de même capacité
- Un cylindre = ensemble de pistes de même numéro situées sur tous les plateaux
- A un instant t , une seule tête peut lire/écrire les données



Géométrie du disque

- nombre de cylindres
(=nombre de piste par face)
- nombre de pistes par cylindre
(=nombre de têtes)
- nombre de secteurs par piste



- nombre de secteurs du disque = nombres de têtes $\times$ nombres de cylindres $\times$ nombre de secteurs par cylindre
- taille du disque = nombre de secteurs du disque $\times$ taille d'un secteur

‘Disques’ électroniques

- Aujourd’hui nous trouvons de plus en plus des types de mémoires qui sont adressées comme si elle étaient des disques, mais sont complètement électroniques
 - Ex. flash memory – clefs USBs
 - Il n’y aura pas les temps de positionnement, latence, etc.
 - Plus chers
 - Moins durables que les disques magnétiques
- Malgré l’importance grandissante des ‘disques’ électroniques, les disques magnétiques restent encore.

Ordonnancement des disques

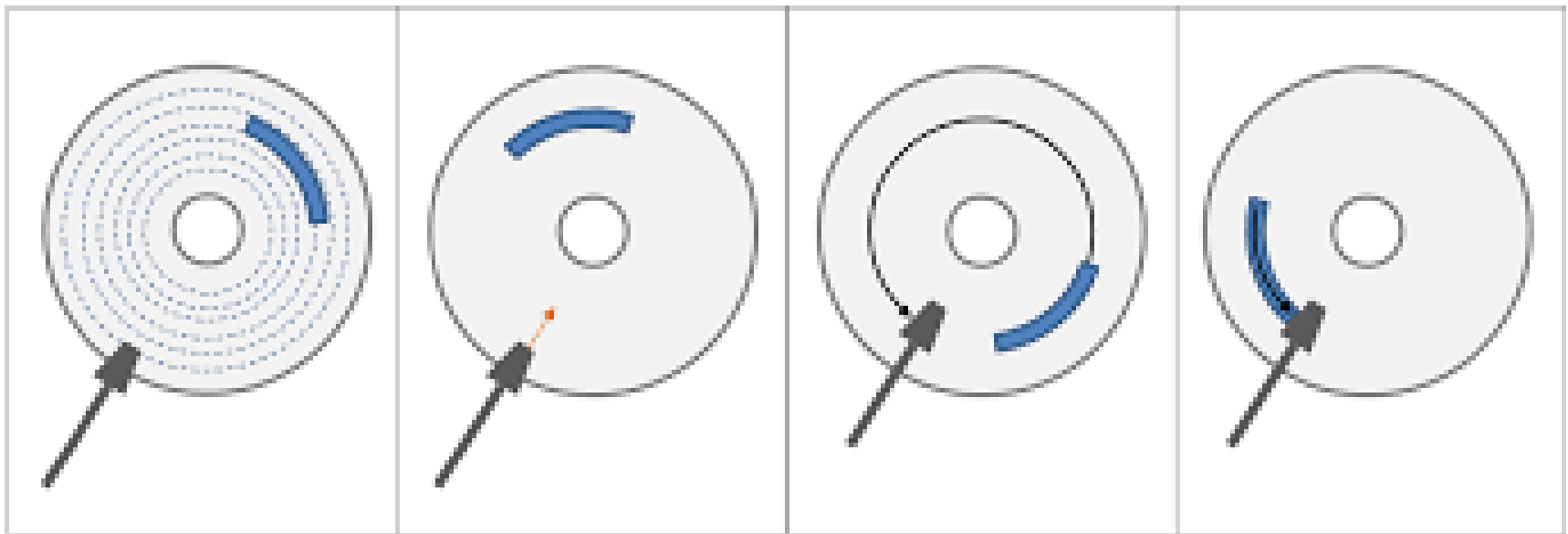
- Contrairement aux RAM, le temps d'accès aux données sur les disques dépend de l'emplacement
 - Bien placer les données pour optimiser les transferts

Objectifs:

- Utilisation optimale du matériel
- Réduction du temps total de lecture disque
 - étant donné une file de requêtes de lecture du disque, dans quel ordre les exécuter?

Paramètres à prendre en considération

- Temps de positionnement (seek time) : le temps pris par l'unité disque pour se positionner sur le cylindre désiré
- Temps de latence (de rotation (latency)) : le temps pris par l'unité de disque qui est sur le bon cylindre pour se positionner sur le secteur désirée
- Temps de lecture : temps nécessaire pour lire un secteur



Starting Position

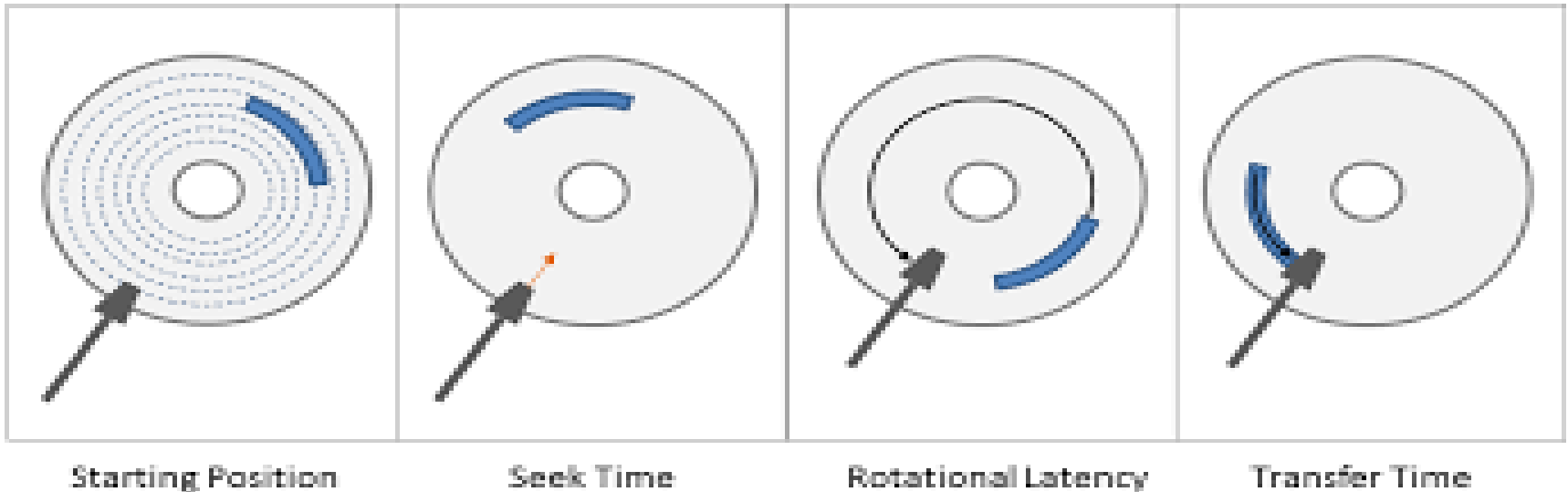
Seek Time

Rotational Latency

Transfer Time

Paramètres à prendre en considération

- Temps d'accès (ou le temps moyen d'accès) est le temps moyen entre la demande de lecture d'un secteur et la mise à disposition du résultat sur l'interface.
- $\text{Temps d'accès}_{\text{moyen}} = \text{Temps de déplacement}_{\text{moyen}} + \text{Temps de latence}_{\text{moyen}} + \text{Temps de lecture d'un secteur}_{\text{moyen}}$
 - Le temps de latence moyen représente la durée moyenne d'attente une fois sur la bonne piste = demi-durée d'un tour
 - Le temps de lecture d'un secteur = durée d'un tour / nombre de secteurs



Exercice

- Supposez une unité disque aux caractéristiques suivantes:
 - Vitesse de rotation: 7200 rpm (rotations complètes par minute)
 - Une piste contient 100 secteurs de dimension 512 octets.
 - Temps de positionnement moyen est de 8,5 ms
- Questions :
 - Combien de millisecondes pour lire toute une piste (durée d'un tour) ?
 - Quel est le temps de latence moyen en ms ?
 - Quel est le temps d'accès (à un secteur) moyen ?

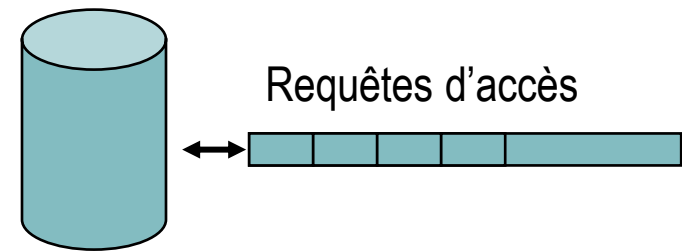


Le temps de positionnement est normalement le plus important, donc il est celui que nous chercherons à minimiser.

Exercice

- Un disque dur de capacité max 20 GO est caractérisé par :
 - ☐ 10 plateaux.
 - ☐ Taille de bloc = 4KO.
 - ☐ Un bloc est représenté sur deux secteurs.
 - ☐ 80 secteurs/piste.
- 1. Déterminer la capacité max d'une face dans ce disque.
- 2. Calculer la taille d'une piste
- 3. Déduire le nombre de cylindres.
- 4. Donner la taille de l'espace disque occupée par un cylindre.

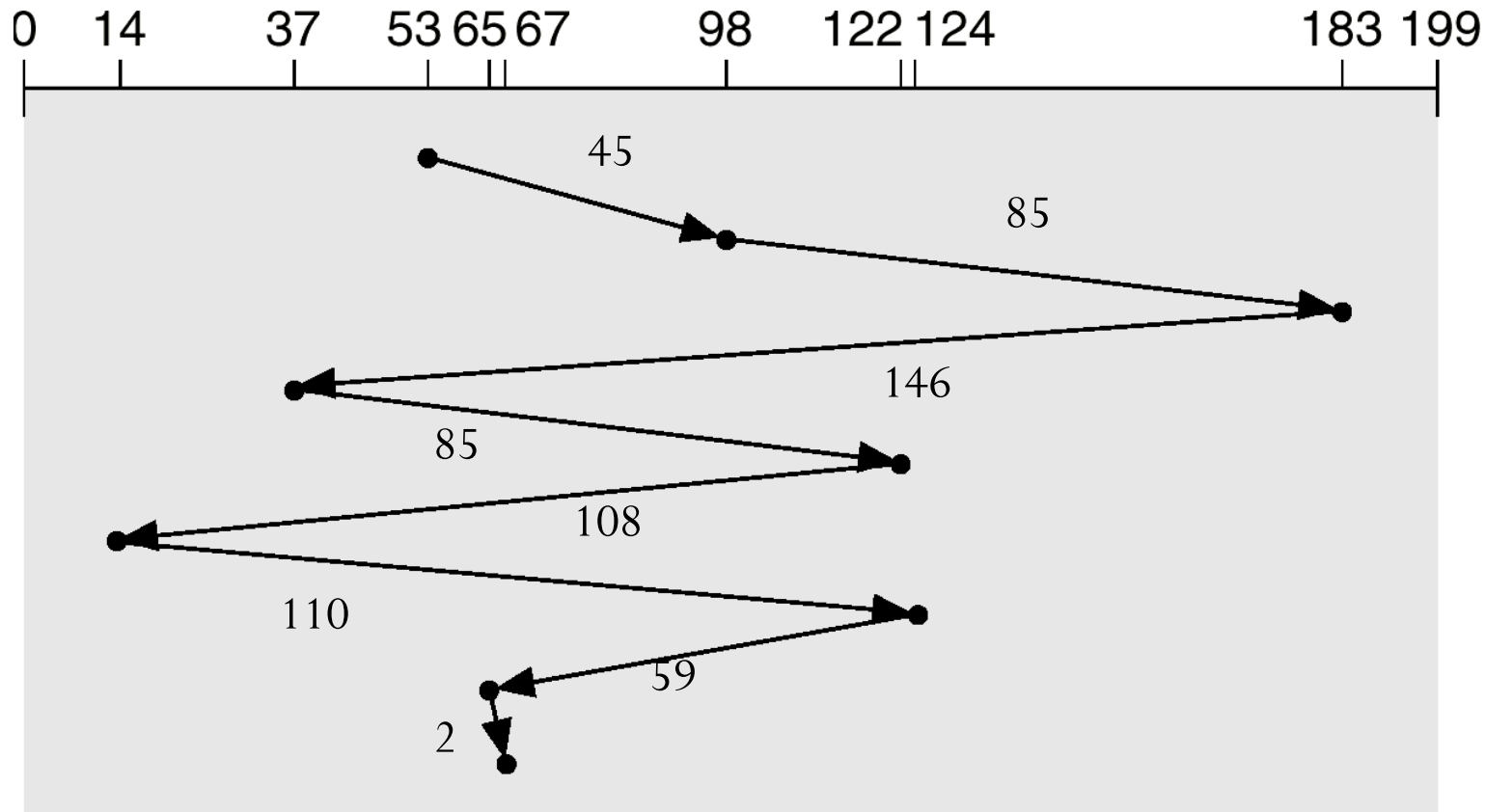
File d'attente disque



- Dans un système multiprogrammé avec mémoire virtuelle, il y aura normalement une file d'attente pour l'unité disque
- Dans quel ordre choisir les requêtes d'opérations disques de façon à minimiser les temps de recherche totaux
- Nous étudierons différentes méthodes par rapport à une file d'attente arbitraire: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- Chaque chiffre est un numéro séquentiel de cylindre
- Il faut aussi prendre en considération le cylindre de départ: 53
- Dans quel ordre exécuter les requêtes de lecture de façon à minimiser les temps totaux de positionnement du cylindre
- Hypothèse: un déplacement d'1 cylindre coûte 1 unité de temps

Premier entré, premier sorti: FIFO

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53



Mouvement total: 640 cylindres = $(98-53) + (183-98) + \dots = 640$

En moyenne: $640/8 = 80$

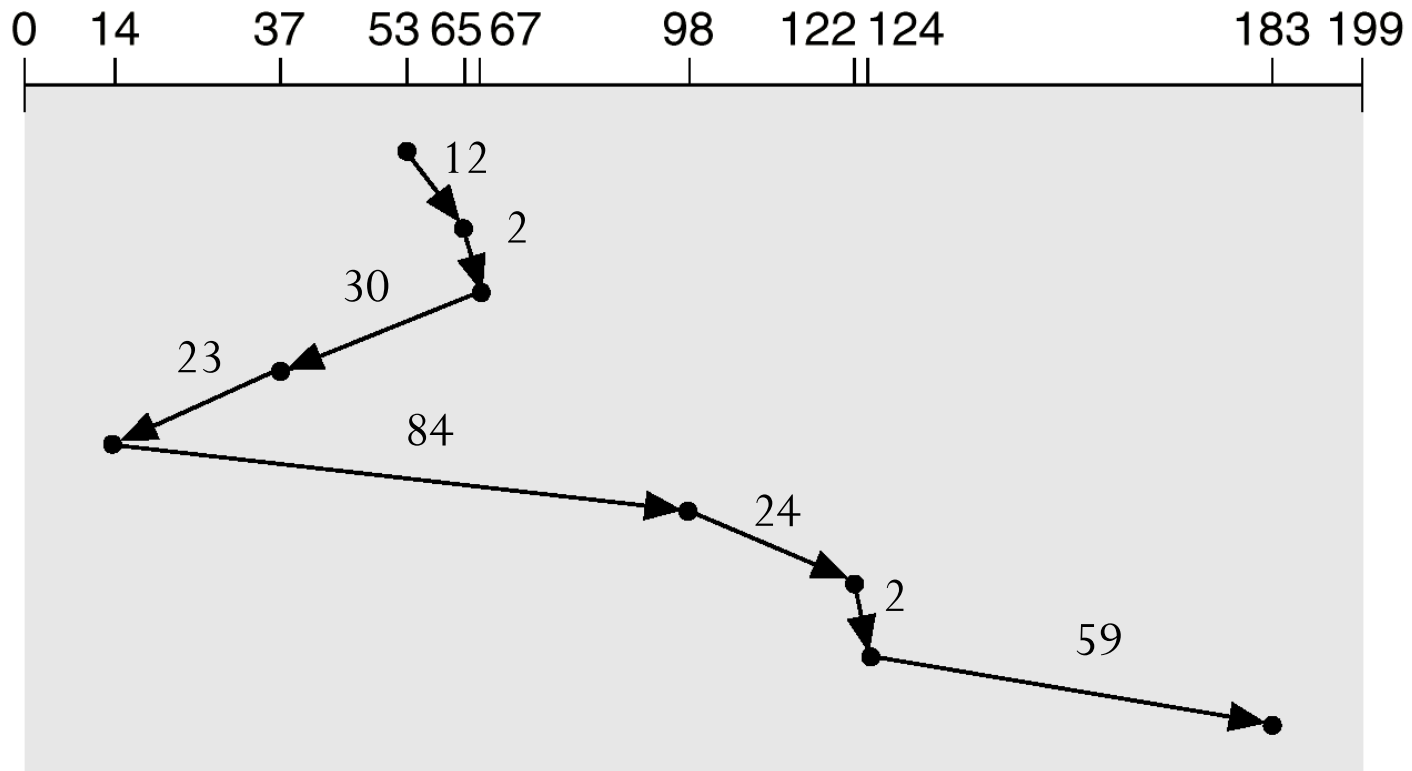
SSTF: Shortest Seek Time First

Plus court d'abord

- À chaque moment, choisir la requête avec le temps de recherche le plus court à partir du cylindre courant
- Clairement meilleur que le précédent
- Mais pas nécessairement optimal!
- Peut causer famine: La raison en est que s'il y avait beaucoup de demandes proches les unes des autres, les autres demandes ne seront jamais traitées car la distance sera toujours plus grande.

SSTF: Plus court servi

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53



Mouvement total: 236 cylindres (640 pour le précédent)

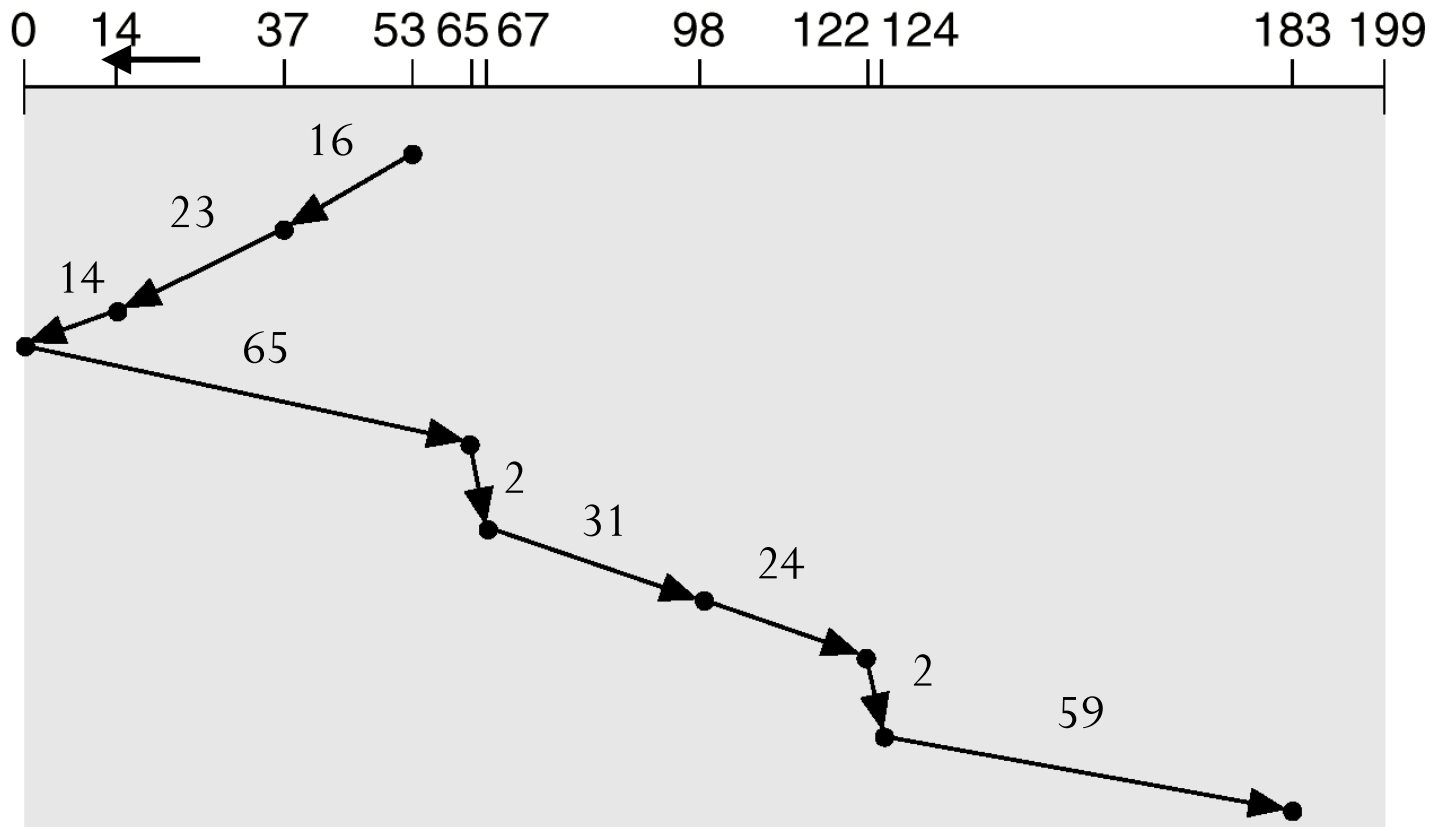
En moyenne: $236/8 = 29.5$ (80 pour le précédent)

SCAN: l'algorithme de l'ascenseur

- La tête balaye le disque vers l'extrémité la plus proche (même si on n'a pas des requêtes à servir), puis dans la direction opposée, etc., en desservant les requêtes quand il passe sur le cylindre désiré
- La tête atteint toujours l'extrémité pour faire le retour
- **Pas de famine**

SCAN: l'algorithme de l'ascenseur

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53

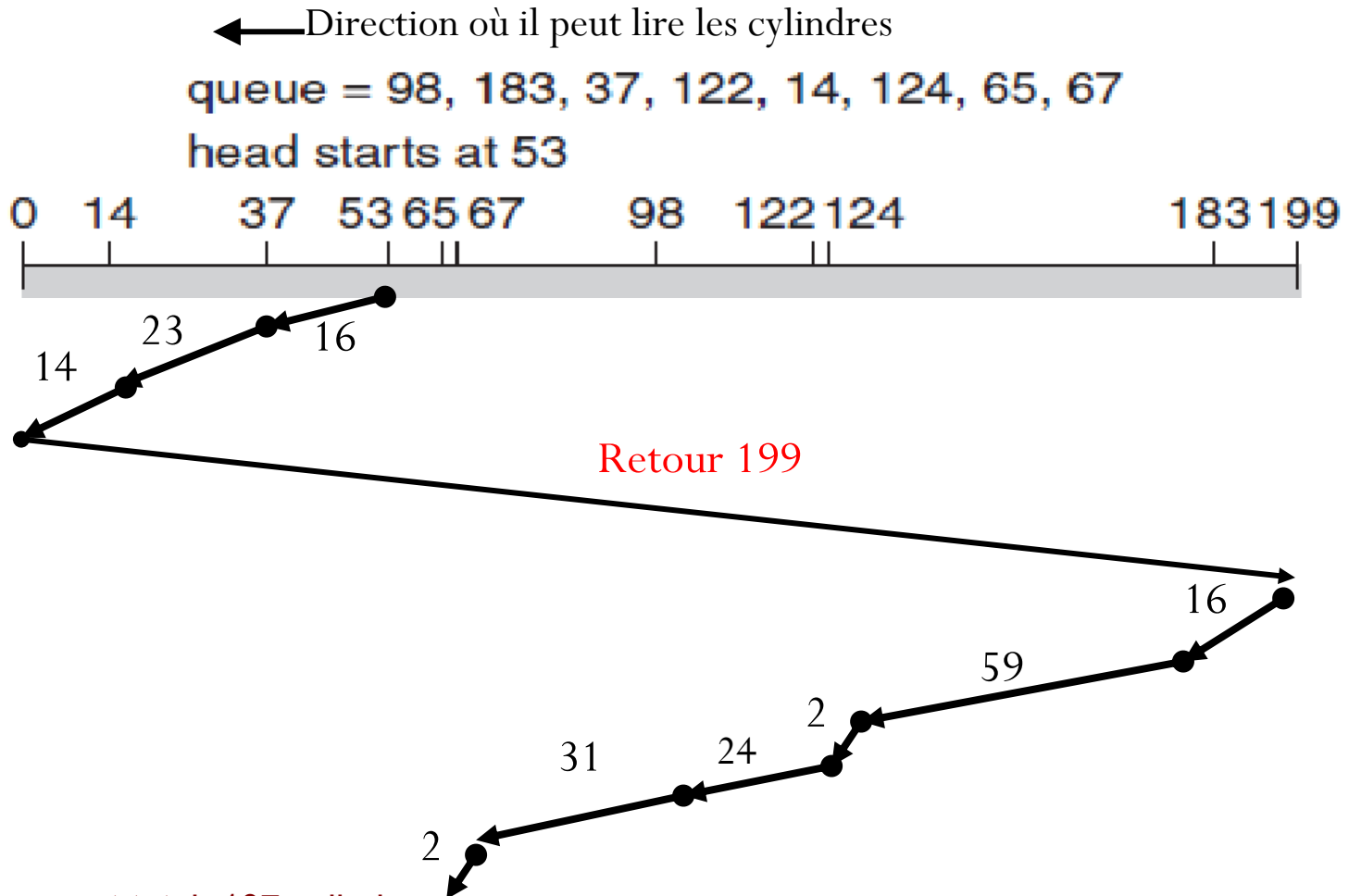


Mouvement total: 236 cylindres
En moyenne: $236/8 = 29,5$ (29.5 pour SSTF)

C-SCAN : SCAN Circulaire

- Le balayage circulaire fonctionne exactement comme l'ascenseur.
- Il commence son analyse vers l'extrémité la plus proche.
- Il ne fournira de service que dans **une direction**, lorsqu'il atteint une extrémité; il retourne à celle où il a débité sans fournir de service puis refait le même chemin
- **Note :** le mécanisme de retour est beaucoup plus rapide que le temps de visiter les cylindres
- Gardez à l'esprit que le saut énorme ne compte pas comme un mouvement de la tête.

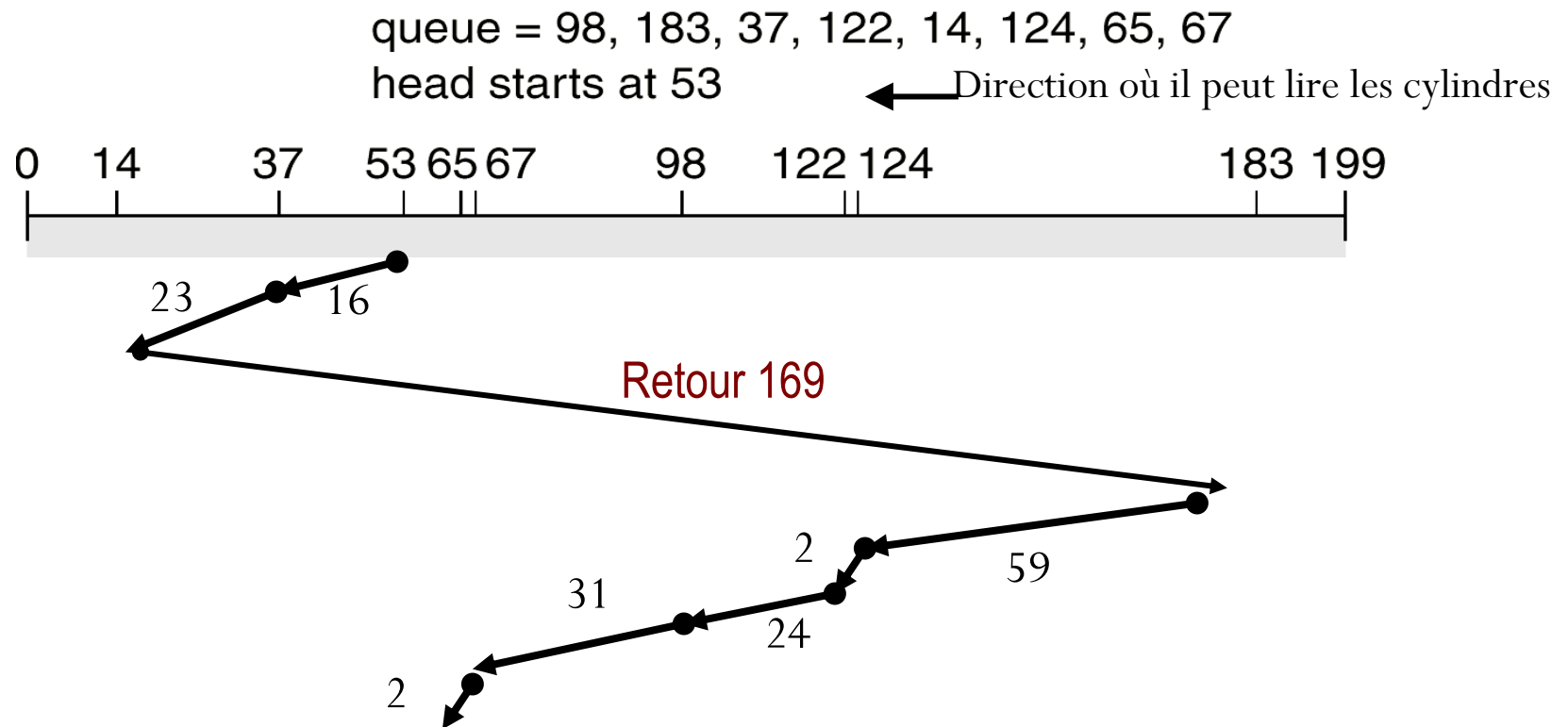
C-SCAN : SCAN Circulaire



Mouvement total: 187 cylindres
En moyenne: $187/8 = 23,375$ (29.5 pour SCAN)

C-LOOK

- La même idée, mais au lieu de retourner au cylindre 0, retourner au premier cylindre qui a une requête



Résultats très semblables:
157 sans considérer le retour

Application

- Sur un disque doté de 1 000 cylindres, les nombres 0 à 999 représentent les différentes pistes sur lesquelles le bras du disque doit se déplacer pour satisfaire les requêtes de la file du disque.
- Supposons que la dernière requête traitée se situait à la piste 345 et que la tête se déplaçait vers la piste 0 pour la lecture. La file du disque contient les requêtes des pistes suivantes (ordre FIFO) :
- • 123, 874, 692, 475, 105, 376.
- Calculer le nombre de pistes traversées pour les algorithmes d'ordonnancement suivants (on représentera les déplacements sur un diagramme) :
- a)FIFO b)SSTF c)SCAN d)C-SCAN e) C-LOOK

Application 2

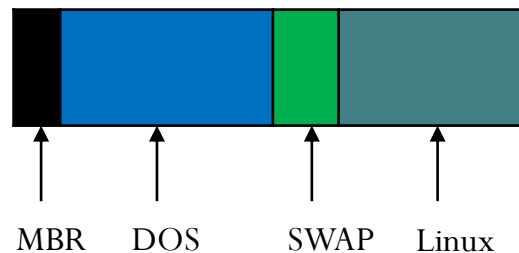
- Sur un disque dur comportant 1 200 cylindres, numérotés de 0 à 1199, le bras du disque se déplace pour satisfaire les requêtes de la file d'attente.
- La dernière requête traitée se trouvait sur la piste 580
- La tête se déplace vers la piste 1199 (sens croissant)
- La file des requêtes disque (ordre FIFO) est la suivante :
 - 150, 920, 410, 1030, 600, 75, 890

Travail demandé

1. Calculer le **nombre total de pistes parcourues** par la tête du disque pour chacun des algorithmes d'ordonnancement suivants :
 - a) **FIFO**
 - b) **SSTF**
 - c) **SCAN**
 - d) **C-SCAN**
 - e) **C-LOOK**

Partitionnement du disque

- Le partitionnement d'un disque dur consiste à le diviser en partitions.
- Il permet la cohabitation de plusieurs SE sur le même disque, chaque SE sur une partition.
- L'information sur le partitionnement d'un disque est stockée dans son premier secteur (secteur zéro) nommé **MBR** (Master BootRecord).
Il contient la table des partitions primaires du DD et une routine d'amorçage pour charger le SE présent dans une partition primaire.

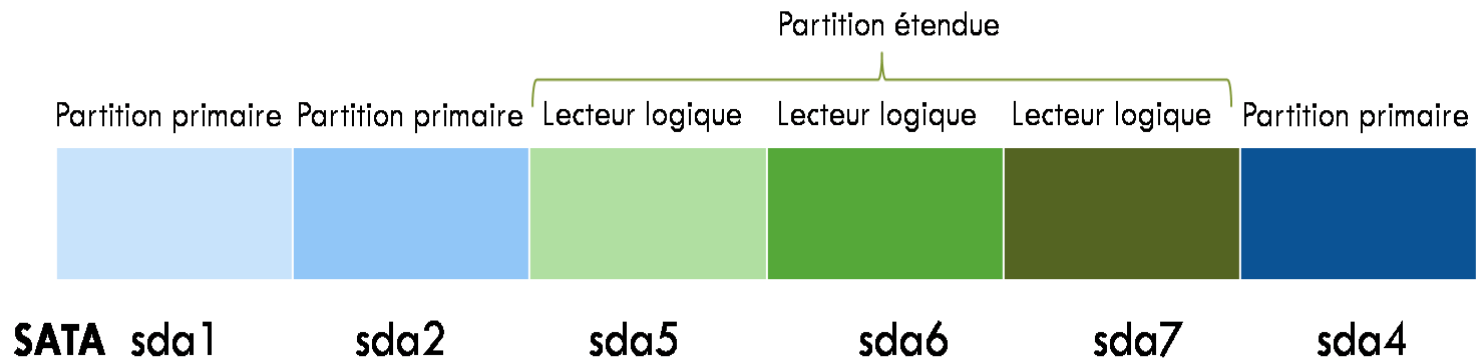


Partitionnement du disque

- Une partition est définie par : son type, son emplacement et sa taille
- Il existe 3 sortes de partitions:
 - Les partitions **principales (primaires)**: leur nombre est limité à 4 et elles supportent tous les types de systèmes de fichiers.
 - La partition **étendue**: elle permet de diviser une partition primaire en sous-partitions. Elle ne peut contenir que des partitions logiques, ne peut pas recevoir de système de fichiers. Elle ne peut exister que s'il existe une partition principale.
 - Les partitions **logiques**: elles sont contenues dans une partition étendue. Elles acceptent tous les types de systèmes de fichiers.

Partitionnement du disque

- **Exemple** : Dans un disque dur, on trouve :
 - 2 partitions primaires
 - 1 partition étendue avec 3 lecteurs logiques dedans
 - 1 dernière partition primaire à la fin



Formatage d'un support magnétique

- Avant qu'un système de fichiers puisse créer et gérer des fichiers sur une unité de stockage, son unité doit être formatée selon les spécificités du système de gestion de fichiers.
- Il existe deux niveaux de formatage :
 - **Formatage physique** : c'est celui qui consiste à découper le disque en pistes et en secteurs.
 - Cette opération est en général réalisée en usine et c'est elle qui définit la capacité du disque
 - **Formatage logique** : c'est l'opération qui consiste à préparer le disque pour une utilisation par un système de gestion de fichier particulier.
 - C'est ce formatage qui définit le mode d'allocation des blocs ainsi que leur taille.
 - Cette opération est réalisée grâce à un utilitaire fourni avec le système d'exploitation.